

金融資料探勘

作業一：運用 AI 協助建構一年份選擇權分析索引檔

姓名：呂旻

學號：611436009

組員：廖國宏、王俊達

負責年度：2021 年

繳交日期：2026/04/05

一、 作業目的

本次作業旨在結合人工智慧 (AI) 與 Python 程式實作，自動化建構 2021 年份的臺股選擇權每日分析索引檔。透過反覆測試與優化 Prompt (提示詞)，引導 AI 撰寫出精確的資料處理腳本，以完成自動計算合約到期日 (ContractExpiryDate)、剩餘到期天數 (Maturity) 及整合無風險利率 (Rf) 等財務工程核心參數，藉此提升金融資料前處理的效率與準確性。

二、 原始資料說明

本專案的資料來源主要包含以下兩部分：

1. **標的資產現價 (S0)：**運用 Python 的 yfinance 套件，透過 Yahoo Finance API 直接擷取「台灣加權股價指數 (^TWII)」自 2021/01/01 至 2021/12/31 的歷史收盤價數據。
2. **無風險利率 (Rf) 參數：**考量 2021 年央行全年維持自 2020 年 3 月降息後的水準，故採用臺灣銀行一年期定存固定利率，將全年的無風險利率設定為歷史低點的 0.79% (即 0.0079)。

三、 資料建構流程

日期整理自 2021/01/04 至 2021/12/30 止，欄位改名，建立 Date、File、S0、Maturity、Contract、ContractExpiryDate、Rf。依據 Python 程式碼的實作邏輯，詳細建構流程如下

1. 取得 2021 年全年之大盤收盤價，並將欄位更名為 S0。
2. 依據日期生成對應的檔案名稱（如：OptionsDaily_2021_01_04.csv），存入 File 欄位。
3. 計算合約到期日（ContractExpiryDate），規則為每個月的第三個星期三；若當日已超過到期日，則自動遞延計算下個月的第三個星期三。
4. 產生合約代碼（Contract），格式為 YYYYMM。
5. 計算距離到期天數（Maturity），即合約到期日與當前資料日期的天數差。
6. 設定無風險利率（Rf）為 0.0079，此數值取自 2021 年臺灣銀行一年期定存固定利率。
7. 最終將清洗好的資料匯出為 Index_611436009_2021.xlsx 檔案。

四、 最終索引|檔欄位說明

項目 (Item)	意義 (Meaning)	型態 (Data Type)	用途 (Purpose)
Date	資料日期 / 交易日 該筆資料被記錄、觀察或交易的當下日期。	日期 (Date) 或 字串 (String)	用於時間序列分析， 對齊歷史資料，或做 為計算距離到期日 (Maturity) 的起 點。
File	檔案名稱 / 來源標記 資料所屬的來源檔案名稱或批 次代碼。	字串 (String)	用於資料庫管理與追 蹤，方便回溯資料來 源或區分不同批次匯 入的數據。
S0	標的資產現價 (Spot Price) 標的物（如股票、指數）在觀 察日當下的市場現貨價格。	浮點數(Float)/數值 (Numeric)	衍生性商品定價模型 （如 Black-Scholes 模型）中的核心參 數，決定合約目前的 內在價值。
Maturity	到期時間 (Time to Maturity) 距離合約到期所剩餘的時間， 通常以「年」為單位（例如半 年為 0.5）。	浮點數 (Float)/數值 (Numeric)	直接輸入定價模型 中，用來計算衍生性 金融商品的時間價值 (Time Value) 以及 各項風險指標 (Greeks)。
Contract	合約代碼 / 規格 特定衍生性商品的專屬識別 碼，通常包含標的物、買賣權 類型（Call/Put）與履約價。	字串 (String)	用於唯一識別與區分 不同的交易合約，確 保交易或分析時不會 混淆標的。
ContractEx piryDate	合約到期日 (Expiry Date) 該筆合約實際到期、進行結算 或履約的確切日曆日期。	日期 (Date) 或 字串 (String)	用來界定合約的生命 週期終點；將此日期 減去觀察日期 (Date)，即可計算 出上述的 Maturity。
Rf	無風險利率 (Risk-Free Rate) 市場上的無風險投資報酬率 （通常採用政府公債殖利率作 代表）。	浮點數 (Float)/數值 (Numeric)	財務工程定價中不可 或缺的參數，用於將 未來的預期現金流折 現回現值，並計算持 有成本。

五、 成果展示

透過執行最終優化後的 Python 腳本，成功將原始股市資料轉換為結構化的 Excel 索引檔（檔案命名為 Index_611436009_2021.xlsx）。該檔案完整輸出了七大關鍵欄位（Date, File, S0, Maturity, Contract, ContractExpiryDate, Rf），完美對齊每日交易資料。特別是程式成功克服了跨月與跨年的合約到期日計算（運用每月第三個星期三結算之邏輯），確保每一筆合約的剩餘到期天數（Maturity）皆精準無誤，為後續的選擇權定價與風險分析奠定良好基礎。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Date	File	S0	Maturity	Contract	ContractExpiryDate	Rf	
2	2021-01-04	OptionsDaily_2021_01_04.csv	14902.03027	16	202101	2021-01-20	0.0079	
3	2021-01-05	OptionsDaily_2021_01_05.csv	15000.03027	15	202101	2021-01-20	0.0079	
4	2021-01-06	OptionsDaily_2021_01_06.csv	14983.12988	14	202101	2021-01-20	0.0079	
5	2021-01-07	OptionsDaily_2021_01_07.csv	15214	13	202101	2021-01-20	0.0079	
6	2021-01-08	OptionsDaily_2021_01_08.csv	15463.9502	12	202101	2021-01-20	0.0079	
7	2021-01-11	OptionsDaily_2021_01_11.csv	15557.2998	9	202101	2021-01-20	0.0079	
8	2021-01-12	OptionsDaily_2021_01_12.csv	15500.7002	8	202101	2021-01-20	0.0079	
9	2021-01-13	OptionsDaily_2021_01_13.csv	15769.98047	7	202101	2021-01-20	0.0079	
10	2021-01-14	OptionsDaily_2021_01_14.csv	15707.19043	6	202101	2021-01-20	0.0079	

六、 問題與修正

在 Python 程式碼撰寫過程中，處理到期日跨月計算是一大挑戰。透過自定義 `third_wednesday` 函數，並配合 `if date >= expiry:` 的邏輯判斷，成功解決了當日期超過當月第三個星期三時，必須自動切換計算次月合約到期日（包含跨年度 12 月切換至 1 月）的問題。

七、 AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

1. 任務目標：整理 2021 年的選擇權交易資料。
2. 原始指令：幫我整理 2021 年選擇權交易資料，AI 回應：並未給出確切資料內容，無法整理。
3. 優化過程：增加身分、資料年度、Date、File、S0、Contract、Maturity、ContractExpiryDate、Rf。
4. 最佳指令：你是一位金融分析師，請利用附檔將日期統一為 yyyy-mm dd，收盤價欄位命名為 S0，建立每日對應檔名 File、近月契約欄位 Contract、契約到期日 ContractExpiryDate 與 Maturity，最後輸出 Date、File、S0、Maturity、Contract、ContractExpiryDate、Rf 七個欄位。

八、 學習與反思

AI 協作與提示工程 (Prompt Engineering) 的重要性：

起初給予 AI 過於簡略的指令（如僅要求「整理交易資料」），會導致 AI 無法掌握資料全貌而產出無效的回應。經過多次的嘗試與除錯，體會到必須將需求具體化，逐步給予清晰的條件限制（例如明確規範輸出的七個欄位名稱與日期格式），才能有效引導 AI 產出符合預期的結果。

金融專業知識 (Domain Knowledge) 的系統化整合：

在優化指令與修正程式碼的過程中，必須將金融領域的專業知識融入邏輯中。例如，明確將標的現價命名為 S0、建構無風險利率（Rf）的常數（0.79%），以及將每個月的第三個星期三具體定義為結算日。唯有清晰定義這些金融基礎設定，建構出的選擇權分析索引檔才具備後續財務工程分析的價值。

人機互補與邊界條件的驗證能力：

雖然 AI 能快速生成輔助程式碼，但開發者自身仍需具備檢驗程式邏輯的敏銳度。在計算合約到期日（ContractExpiryDate）與剩餘天數（Maturity）時，特別需要人工介入檢核「日期遞延」等邊界條件，尤其是當觀察日已超過當月結算日，甚至遇到跨年度（12 月換至隔年 1 月）的狀況。這讓我意識到 AI 是強大的加速工具，但確保最終金融數據具備高度可靠性的把關責任，依然在於使用者本身的邏輯判斷。